

医学文献检索实践

第二章 医学文献的特点及检索基础 · 第二节（后半） / 第三节

第 04 讲

检索步骤与结果评价

主讲：宁德师范学院医学院 苏裕盛 教授

普通高等教育医学类专业教材 · 科学出版社

授课时数：2 学时（45 分钟 × 2）

本讲定位与导入

- 教材位置：第二章 第二节（检索步骤）；第三节 检索结果的评价
- 承接前讲：认识了文献与检索技术 → 完整的检索过程
- 导入案例：同一课题“二甲双胍与糖尿病”，两位同学的检索结果相差百倍
- 本讲主线：课题分析 → 策略准备 → 实施优化 → 原文获取 → 结果评价

教学目的

- 掌握文献检索步骤与检索方法选择
- 理解检索结果评价指标
- 掌握提高查全率与查准率的优化措施

教学重点与难点

- 重点一：课题检索步骤
- 重点二：检索方法的选择及原始文献获取
- 重点三：检索结果评价与优化措施
- 难点一：检索步骤的连续运用
- 难点二：查全率、查准率及其优化措施的对应理解

一、文献检索的步骤

一个完整的过程

检索策略与步骤总览

- 检索策略：在分析课题的基础上，选择数据库、确定检索词、
- 构造检索式并实施、评价、调整的完整方案
- 五步框架：
 - ① 分析检索课题
 - ② 选择检索工具，确定检索词与检索方法
 - ③ 构造检索式并实施检索
 - ④ 评价结果并优化策略
 - ⑤ 获取原始文献

第一步：分析检索课题

- 明确检索目的：查新？系统综述？临床证据？
- 明确检索范围：学科、时间、语种、文献类型
- 明确具体要求：所需文献的深度与数量
- 析出主题概念：核心概念 + 相关概念
- 教材示例：“二甲双胍” “西格列汀” “糖尿病” “治疗”，其他条件不限
- 概念分析是后续一切环节的基石

第二步：选择检索工具与确定检索词

■ 选择检索工具的依据：

- 学科覆盖（生物医学优先 CBM/PubMed）
- 文献类型（全文 / 文摘 / 引文 / 特种文献）
- 收录年限与更新频率

■ 确定检索词：

- 规范主题词优先，自由词补充（同义词、近义词、缩写）
- 中外文课题分别准备两套检索词

检索方法的选择

■ 常用法（工具法）：利用检索系统检索

- 顺查：从课题起点顺时检索，全面但费时
- 倒查：由近及远，快速获取最新文献
- 抽查：针对学科高峰期检索

■ 追溯法：利用文献后所列参考文献滚雪球式追查

- 优点：像滚雪球，依引用关系获得较好结果
- 缺点：查出的文献越来越旧

■ 循环法：常用法与追溯法交替使用，取长补短

第三步：实施检索与策略调整

- 构造检索式：检索词 + 运算符 + 字段限定
- 实施检索，浏览结果的相关性
- 结果过多 → 缩检：提高专指度
- 结果过少 → 扩检：补充同义词、放宽限定
- 检索是一个“检索 → 评价 → 调整 → 再检索”的循环
- 记录检索式与调整过程，便于复现（科研规范要求）

第五步：获取原始文献

■ 获取途径：

- 全文数据库直接下载（知网、万方、维普、EBSCO 等）
- 图书馆馆藏与馆际互借
- 文献传递服务（如国家科技图书文献中心 NSTL）
- 开放获取资源（PMC、DOAJ 等）
- 向作者索取（通讯作者邮箱）

■ 注意版权：通过合法渠道获取，不使用盗版资源

二、检索结果的评价

第二章 第三节

查全率（ Recall Ratio, R ）

- 定义：检出的相关文献数占系统中相关文献总数的百分比
- 反映检索的全面性
- 公式： $R = \text{检出的相关文献数} / \text{系统中相关文献总数} \times 100\%$
- 漏检：系统中有但未检出的相关文献
- 查全率越高，漏检越少

查准率（Precision Ratio, P）

- 定义：检出的相关文献数占检出文献总数的百分比
- 反映检索的准确性
- 公式： $P = \frac{\text{检出的相关文献数}}{\text{检出文献总数}} \times 100\%$
- 误检：检出但不相关的文献
- 查准率越高，误检越少
- 查全率与查准率常呈“跷跷板”关系：一升一降
- 检索目标：按课题需要，在两者间取得最佳平衡

三、检索结果的优化

查全与查准的调节

提高查全率的措施

措施	说明
增加自由词	同义词、近义词、全称简称、上下位词，用 OR 组配
使用截词符	pharmaco* 覆盖多个词形
降低专指度	用上位主题词或分类号的大类
放宽限定	取消年份、文种、文献类型限制
扩展检索	主题词的扩展（Explode）检索下位词
更换数据库	多库联合，弥补单一库收录局限

提高查准率的措施

措施	说明
提高专指度	使用下位主题词、专指性强的词
字段限定	限定在题名、主题词等核心字段
AND 组配	增加限定概念，缩小范围
精确 / 短语检索	“...” 保证词组完整性
位置检索	NEAR 等限定词间距离
加权 / 副主题词	主题词组配副主题词（如治疗 / 诊断）

课堂应用：优化措施与策略调整对应

■ 场景一：检出 3000 篇，人工无法浏览 → 缩检

- 加 AND 限定、限题名字段、限定年份

■ 场景二：仅检出 3 篇，明显漏检 → 扩检

- 补同义词 OR 组配、用截词、换上位主题词

■ 课堂练习：为“高尿酸血症与慢性肾病”设计一扩一缩两版策略

- 完整步骤：课题分析 → 工具与检索词 → 实施 → 评价优化 → 原文获取
- 方法体系：常用法（顺查 / 倒查 / 抽查）、追溯法、循环法
- 评价指标：查全率（全面性）与查准率（准确性）
- 优化思路：扩检提查全，缩检提查准，动态平衡

AI 赋能拓展（教材外）

- 任务：让 AI 草拟检索问题拆解、检索词组合和检索式
- 学生到实际数据库中测试 AI 给出的检索式
- 依据查全率、查准率思路调整检索策略
- 保存修改日志：AI 初版 → 测试结果 → 人工修订
- 提醒：AI 给出的数据库语法常不适用，必须实测修正

- 按顺序整理课题检索步骤（画出流程图）
- 列出获取原始文献的途径
- 比较提高查全率与提高查准率的措施（对照表）
- AI 拓展作业：保存 AI 初拟检索式、数据库测试结果和两轮人工修订记录

课程小结

- 本讲完成了检索五步骤的系统学习
- 掌握了查全率与查准率两个核心评价指标
- 学会了扩检与缩检的对应优化措施
- 下一讲进入数据库实战：中文全文数据库（知网 / 万方 / 维普）

谢谢聆听

医学文献检索实践 · 宁德师范学院医学院 苏裕盛 教授